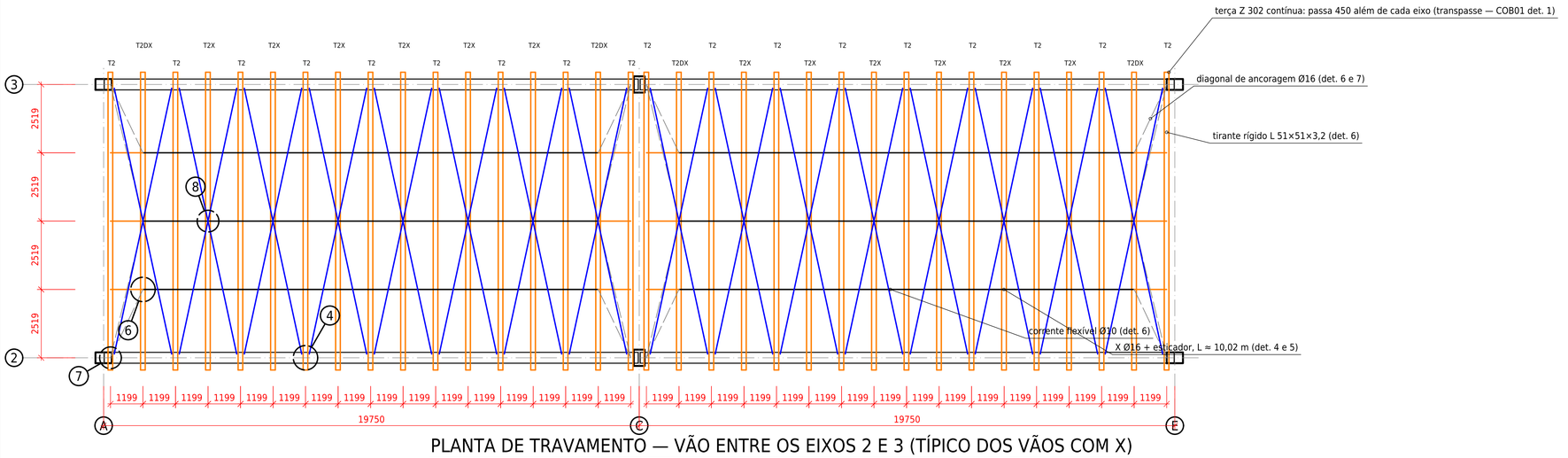


PLANTA DE TRAVAMENTO — VÃO ENTRE OS EIXOS 2 E 3 (TÍPICO DOS VÃOS COM X)

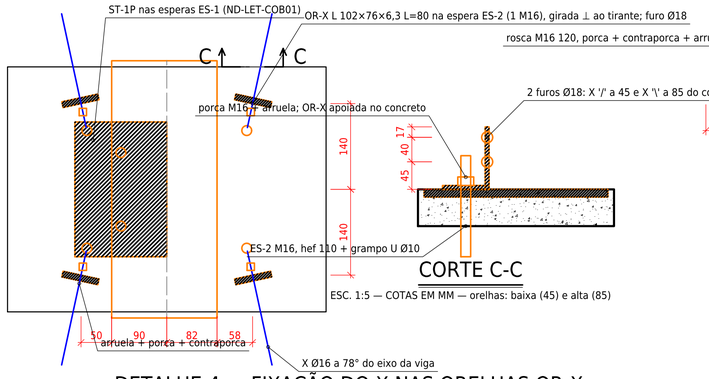
ESC. 1:100 — COTAS EM MM — vãos 2-3 e 7-8 com X; nos demais vãos tudo igual, sem o X e sem os furos X das terças

LISTA DE MATERIAIS — TRAVAMENTO DA COBERTURA

POS.	QT	PERFIL	COMP. (mm)	kg	DESCRIÇÃO
X1	24	Ø16 A36	9000 + 1079	382	X, vãos 2-3 (c-c furos 10021)
X2	24	Ø16 A36	9000 + 1006	379	X, vãos 7-8 (c-c furos 9948)
ES	48	esticador M16	-	-	um por diagonal do X
D1	8	Ø16 A36	5020	63	diagonal a/2, vãos 8-9
D2	8	Ø16 A36	5030	63	diagonal a/2, vãos 1-2
D3	8	Ø16 A36	5170	65	diagonal a/2, vãos 4-5
D4	24	Ø16 A36	5200	197	diagonal a/2, vãos 5-6, 6-7, 7-8
D5	16	Ø16 A36	5240	132	diagonal a/2, vãos 2-3, 3-4
D6	16	Ø16 A36	2810	71	diagonal a/4, vãos 1-2, 8-9
D7	8	Ø16 A36	2880	36	diagonal a/4, vãos 4-5
D8	24	Ø16 A36	2890	109	diagonal a/4, vãos 5-6, 6-7, 7-8
D9	16	Ø16 A36	2910	73	diagonal a/4, vãos 2-3, 3-4
C1	480	Ø10 A36	1279	379	corrente flexível (rosca M10 40 nas pontas)
R1	96	L 51×51×3,2	1116	264	tirante rígido (2 furos oval 11×23)
CL	192	L 32×32×3	100	-	clipe do tirante rígido
OR-X	144	L 102×76×6,3	80	-	nós das linhas 2, 3, 7 e 8 (vãos 2-3 e 7-8), nas ES-2
CB	256	CH 6,3×50×50	-	-	calço biselado das diagonais

NOTAS

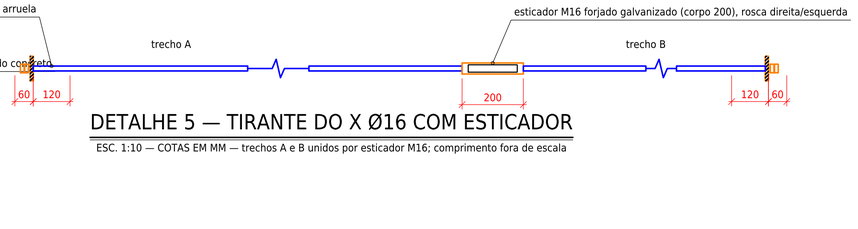
1. Lógica do travamento: terças Z contínuas por transpasse sobre as vigas (sem mão-francesa); 3 linhas de correntes Ø10 por vão (L/4, L/2, 3L/4), contínuas na meia água; nas duas pontas de cada meia água, tirantes rígidos no 1º espaço e diagonais Ø16 do nó da corrente na 2ª terça até o ST-1 da 1ª terça; X Ø16 de nó a nó das vigas a cada 2 espaços de terças, só nos vãos 2-3 e 7-8 (vizinhos aos oitões), com as terças dos nós como escoras.
2. Esperas ES-2 em todas as TS-01 (marca única); orelhas OR-X só nos nós das vigas das linhas 2, 3, 7 e 8.
3. X: orelhas OR-X (cantoneira L 102×76×6,3, 4 por nó) parafusadas nas esperas ES-2 com 1 M16, giradas perpendiculares ao tirante, furo Ø18 a 45 (X /) e 85 mm (X \) do concreto; as duas diagonais cruzam-se no meio do vão, passando pelos furos Ø18 da terça intermediária (marca X), sem porca.
4. Esticador a 9,0 m da ponta (trecho A); tensionar após o aperto de todas as terças, até eliminar a flecha visível da barra, sem empenar a terça. Porca + contraporca em todas as pontas.
5. Diagonais de ancoragem: calço biselado de chapa 6,3 na alma da 2ª terça e no ST-1P, porca + contraporca. Tirante rígido preso por clipes L 32×32×3 parafusados (M10, furo oval para ajuste); a corrente flexível passa pelo clipe e pela alma da 2ª terça.
6. Barras A36 e chapas galvanizadas a fogo; roscas laminadas; porcas classe 5. Nenhuma solda (fábrica ou obra).
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



DETALHE 4 — FIXAÇÃO DO X NAS ORELHAS OR-X

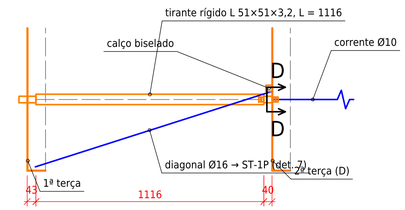
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — planta no topo da viga, nó do contraventamento (sem solda)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — orelhas: baixa (45) e alta (85)



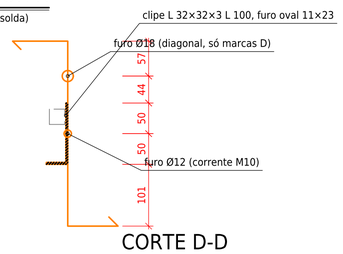
DETALHE 5 — TIRANTE DO X Ø16 COM ESTICADOR

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — trechos A e B unidos por esticador M16; comprimento fora de escala



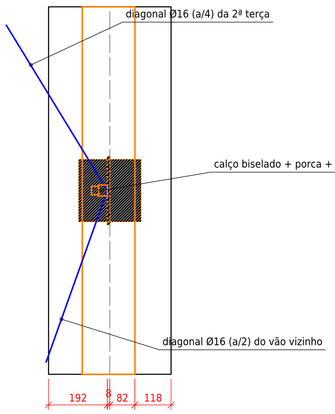
DETALHE 6 — TRAVAMENTO DAS TERÇAS

ESC. 1:15 — COTAS EM MM — planta; 1º espaço da meia água (1ª e 2ª terça), linha L/4



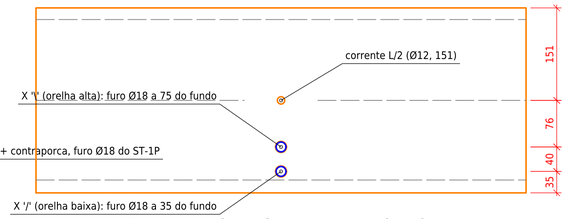
CORTE D-D

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — clipe do tirante rígido na alma da terça



DETALHE 7 — DIAGONAL NO SUPORTE ST-1P

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — planta no topo da viga; 1ª terça das pontas de meia água



DETALHE 8 — CRUZAMENTO DO X

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — terça intermediária do painel (marca X), no meio do vão

REV	DATA	DESCRIÇÃO
05	17/10/2026	TERÇAS Z 302 METSEC CONTÍNUAS POR TRANSPASSE; SEM MÃO-FRANCESA; FUROS
03	14/10/2026	17 TERÇAS POR MEIA ÁGUA (c/1,20 m); ORELHAS OR-X PARAFUSADAS NAS ESPER
02	17/10/2026	X de nó a nó com esticador (sem CH-X); tirantes rígidos L 51; detalhes
01	17/10/2026	desdobrada da COB01; correntes no meio da alma; diagonais no ST-1

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: COBERTURA METÁLICA — TRAVAMENTO: CONTRAVENTAMENTO EM X, CORRENTES E DIAGONAIS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB02	05	05/05	A1

1º DIEDRO